AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 1

Anteproyecto de Ingenierías (Anexo 2)

Problema, justificación, objetivos, metodología y resultados



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Contenido

Datos generales 3
Resumen 3
Planteamiento del problema 3
Justificación 3
Objetivos 4
  Objetivo general 4
  Objetivos específicos 4
  Hipótesis 4
Metodología 4
  Variables medidas 5
Resultados 5
Conclusiones preliminares 6
Referencias 7

Datos generales

Campo	Información
Título del proyecto	**AquaHuerto Escolar: sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares**
Área	Ingenierías (mecatrónica, electrónica, software y riego)
Institución	Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua
Lugar de implementación	Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez, Chihuahua, Chih. (28.659830, −106.074051)
Equipo	Equipo 2: Jaime Santiago Galaviz Reaza, Victor Manuel Palicio Torres, Eyra Cristal Garcia
Periodo	Agosto a noviembre de 2026

Resumen

AquaHuerto Escolar es un sistema de riego automatizado para un cajón de cultivo de 1 m² en una primaria pública. Un ESP32 programado en C mide la humedad volumétrica del suelo (EC-5), el nivel del tinaco (ultrasónico PING))), la temperatura y humedad del aire (DHT22) y los litros que pasan por la tubería (caudalímetro YF-S201). Con esos datos decide cuándo y cuánto regar en tres modos: **MANUAL**, **AUTOMÁTICO** (umbrales agronómicos FAO-56 por cultivo y etapa) e **IA** (dos modelos que aprenden en línea cómo responde y cómo se seca el suelo). Una Raspberry Pi guarda el historial en SQLite y muestra un dashboard de 10 páginas; un bot de Telegram permite consultar el estado y cambiar el modo desde fuera de la escuela. El sistema se alimenta con un panel solar de 50 W y una batería de 12 V.

Entre el 12 y el 21 de octubre de 2026 se hicieron riegos reales medidos por volumen (por ejemplo, 2.051 L en 42.8 s), se comprobaron los cortes de seguridad y se aprobaron 48/48 pruebas de lógica, 51/51 de autodiagnóstico en la placa, 30/30 de integración y 28/28 de campo. Desde el 21 de octubre el sistema riega solo en el huerto.

Planteamiento del problema

En los huertos escolares el riego suele depender de un horario fijo o de que alguien revise la tierra. Ese esquema falla en fines de semana, vacaciones y días de calor: el exceso de agua se desperdicia y puede dañar las raíces, y la falta de agua estresa a las plantas. Además, nadie sabe cuánta agua se usa realmente.

Pregunta de investigación: ¿Es posible construir, con componentes comerciales y energía solar, un sistema que riegue un huerto escolar solo cuando la humedad medida lo justifique, que mida el agua que entrega, que se proteja solo ante fallas y que siga funcionando sin Internet?

Justificación

- La agricultura concentra cerca del **72 %** de las extracciones de agua dulce del mundo (FAO, 2021). En Chihuahua la tecnificación del riego es una prioridad para producir con menos agua (CONAGUA, 2025).
- En el ciclo 2024-2025 Chihuahua tuvo **6,013 escuelas de educación básica** (SEP, 2025); muchas tienen o pueden tener un huerto que depende del cuidado del personal.

- Los temporizadores son baratos pero no saben si la tierra está húmeda; los sistemas comerciales con sensores e IoT son costosos y dependen de la nube (Vallejo-Gómez et al., 2023; Sharma et al., 2025).
- El proyecto se alinea con los ODS 2 (agricultura sostenible), 4 (educación), 6 (agua), 7 (energía renovable) y 12 (consumo responsable).
- El huerto se vuelve un recurso educativo: los alumnos ven qué se mide, por qué se riega y cuánta agua se usa.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, construir y probar un sistema mecatrónico de riego para un huerto escolar que decida con mediciones reales de humedad, nivel y caudal, que entregue volúmenes medidos, que se proteja ante fallas y que funcione con energía solar y sin depender de Internet.

Objetivos específicos

1. Medir la humedad volumétrica del suelo con un sensor calibrado (meta H1: error ≤ 5 puntos porcentuales).
2. Regar por volumen medido con un caudalímetro (meta H3: error ≤ 10 %) y con dosis separadas por tiempo de infiltración.
3. Detectar y responder a fallas: falta de flujo, flujo excesivo, tiempo máximo de bomba y límites diarios (meta H5).
4. Mantener todas las funciones esenciales sin Internet (meta H7) y nunca regar al encender.
5. Ofrecer tres modos (MANUAL, AUTOMÁTICO e IA) con umbrales agronómicos por cultivo y etapa.
6. Desarrollar un modelo predictivo que aprenda en el propio ESP32 la respuesta del suelo al riego y su secado.
7. Registrar humedad, nivel, caudal, estado y fallas en una base de datos y mostrarlos en un dashboard (meta R9).
8. Simular la red hidráulica en EPANET para dimensionar la distribución en 9 microaspersores.

Hipótesis

Si el riego se decide con la humedad medida del suelo, se dosifica por volumen y se ajusta con el pronóstico y con un modelo que aprende del propio huerto, entonces el sistema puede mantener la humedad dentro del rango del cultivo sin supervisión diaria y registrando cada litro aplicado.

Metodología

Se siguió el proceso de diseño mecatrónico (Ulrich & Eppinger, 2013; Ullman, 2003) en cinco etapas:

Etapa	Qué se hizo	Herramientas y evidencia
1. Definición	Problema, usuarios, mercado, ética, requisitos R1–R10 y metas H1–H10	Evidencia 1; QFD
2. Diseño conceptual	Árbol de funciones, caja negra, matriz morfológica, selección del concepto B (4.65)	Actividad 3; Reporte Integrador
3. Diseño de detalle	CAD de estructuras, AMEF, EPANET v3, PCB de potencia, diagrama eléctrico	SolidWorks, EPANET 2.2, Proteus

Etapa	Qué se hizo	Herramientas y evidencia
4. Construcción e integración	Cajón, tinaco, tubería, gabinete, firmware en C, servidor en la Pi, dashboard, bot	ESP-IDF 6.0.2, Node-RED, SQLite
5. Pruebas y validación	Calibraciones, pruebas automáticas, de campo y con agua; operación real desde el 21-oct	Scripts de prueba, base de datos

Variables medidas

Variable	Sensor	Frecuencia	Unidad
Humedad volumétrica del suelo	EC-5	Cada 5 min (más seguido con calor)	%VWC
Nivel del tinaco	PING)))	Cada 10 s	cm, %, L
Temperatura y humedad del aire	DHT22	Cada 10 s	°C, %HR, kPa (VPD)
Volumen y caudal	YF-S201 (PCNT)	Continuo durante el riego	L, L/min
ET0, lluvia, VPD pronosticados	Open-Meteo	Cada 60 min (ESP32) y 30 min (servidor)	mm, mm/h

Resultados

Resultado	Valor obtenido
Calibración del EC-5	R^2 = 0.945 (4 muestras, 360–870 mV)
Riego por volumen (prueba final, 21-oct)	2.051 L pedidos 2.0 L, 42.8 s, 923 pulsos, ≈ 3.0 L/min
Corte por STOP	0.622 L entregados y bomba y válvula apagadas
Corte por falta de agua (NO_FLOW)	Correcto a los 45 s en 11 eventos reales con el tinaco vacío
Pruebas automáticas	Lógica 48/48 · autodiagnóstico 51/51 · integración 30/30 · ESP32 por red 15/15
Prueba de campo Pi + ESP32	28/28
Operación real	Riega solo desde el 21-oct; la IA llevaba 30 riegos aprendidos al 5-nov
Simulación EPANET	9 × 30 L/h = 4.5 L/min, ≈ 2.14 bar en aspersores, uniformidad de presión 0.9998

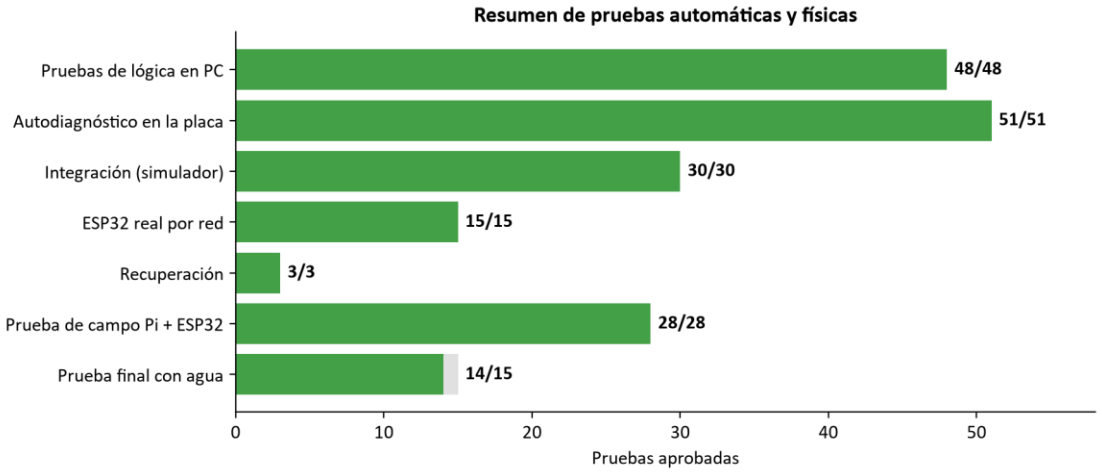


Figura 1. Resumen de pruebas aprobadas.

Conclusiones preliminares

El prototipo cumple el objetivo principal: decide el riego con la humedad medida, entrega volúmenes medidos, se protege ante falta de agua y conserva su modo tras un reinicio. Quedan pendientes la etapa de potencia definitiva de la bomba (relé automotriz, diodos y capacitor), la calibración del caudalímetro con recipiente graduado, la medición del balance de energía y la validación del modelo de IA con datos reales.

Referencias

Al Mamun, M. R., Ahmed, A. K., Upoma, S. M., Haque, M., & Ashik-E-Rabbani, M. (2025). IoT-enabled solar-powered smart irrigation for precision agriculture. *Smart Agricultural Technology, 10*, 100773. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.100773

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Aosong Electronics. (s.f.). *Digital-output relative humidity & temperature sensor/module AM2302* [Hoja de datos].

ASME. (2018). *ASME Y14.5-2018: Dimensioning and tolerancing*. American Society of Mechanical Engineers.

Bancroft, R. H. (1992). *Irrigation control apparatus responsive to soil moisture* (U.S. Patent No. 5,148,985). https://patents.google.com/patent/US5148985A/en

Colizzi, L., Dimauro, G., Guerriero, E., & Lomonte, N. (2025). Artificial intelligence and IoT for water saving in agriculture: A systematic review. *Smart Agricultural Technology, 11*, 101008. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101008

Comisión Nacional del Agua. (2025, 3 de abril). *Firman, el Gobierno de México, el estado de Chihuahua y productores agrícolas, convenio para la tecnificación del riego*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conagua

Comisión Nacional del Agua. (2025, 24 de enero). *¿Cuánta agua podemos ahorrar con la tecnificación del campo?* Gobierno de México. https://www.gob.mx/conagua/articulos/cuanta-agua-podemos-ahorrar-con-la-tecnificacion-del-campo

Dutta, S., Gorain, S., Roy, S., et al. (2026). Integrating IoT and communication technologies for smart and precision irrigation systems toward sustainable water management. *Discover Internet of Things, 6*, 82. https://doi.org/10.1007/s43926-026-00314-w

Espressif Systems. (2026). *ESP-IDF programming guide* (v6.0). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

FlowFuse. (s.f.). *FlowFuse Dashboard 2.0 documentation*. https://dashboard.flowfuse.com

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *The state of the world's land and water resources for food and agriculture: Systems at breaking point* (SOLAW 2021). https://doi.org/10.4060/cb7654en

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s.f.). *Agricultural water management*. https://www.fao.org/land-water/water/agricultural-water-management/en

Haykin, S. (2014). *Adaptive filter theory* (5.ª ed.). Pearson.

IEEE. (2020). *IEEE code of ethics*. Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html

International Organization for Standardization. (2010). *ISO 12100:2010. Safety of machinery: General principles for design. Risk assessment and risk reduction*. https://www.iso.org/standard/51528.html

METER Group. (s.f.). *EC-5 soil moisture sensor* [Manual de usuario]. https://www.metergroup.com

Moustafa, A., Abdelwahab, O. M. M., Ricci, G. F., & Gentile, F. (2026). Internet of Things-enabled smart irrigation systems for precision water management: A systematic review. *Agricultural Water Management, 333*, 110615. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2026.110615

OASIS. (2014). *MQTT version 3.1.1* [OASIS Standard]. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html

OpenJS Foundation. (s.f.). *Node-RED: Low-code programming for event-driven applications*. https://nodered.org

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. https://sdgs.un.org/2030agenda

Parallax Inc. (s.f.). *PING))) ultrasonic distance sensor (#28015)* [Hoja de datos]. https://www.parallax.com

Rossman, L. A., Woo, H., Tryby, M., Shang, F., Janke, R., & Haxton, T. (2020). *EPANET 2.2 user manual* (EPA/600/R-20/133). U.S. Environmental Protection Agency.

Secretaría de Economía. (2012). *NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización)*. Diario Oficial de la Federación. https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-001-sede-2012/

Secretaría de Economía. (2020). *NMX-J-529-ANCE-2020, Grados de protección proporcionados por los envolventes (Código IP)*. https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-j-529-ance-2020/

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Sharma, V., Kaur, G., Sreethu, S., Chhabra, V., & Kashyap, R. (2025). Smart irrigation systems in agriculture: An overview. *Computers and Electronics in Agriculture, 239*, 111008. https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.111008

SQLite Consortium. (s.f.). *SQLite*. https://www.sqlite.org

Telegram. (s.f.). *Telegram Bot API*. https://core.telegram.org/bots/api

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2013). *Diseño y desarrollo de productos* (5.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Ullman, D. G. (2003). *The mechanical design process* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

UN-Water. (2026, 18 de marzo). *Towards a human rights-based approach to water, sanitation and environmental action*. https://www.unwater.org/publications

Vallejo-Gómez, D., Osorio, M., & Hincapié, C. A. (2023). Smart irrigation systems in agriculture: A systematic review. *Agronomy, 13*(2), 342. https://doi.org/10.3390/agronomy13020342

Zippenfenig, P. (2023). *Open-Meteo.com weather API* [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649